

回忆版

简答题 4道 一道5分 共20分

- 1 PCA的基本原理 以及在机器学习中的作用
- 2 决策树为什么容易过拟合 缓解过拟合的方法
- 3 什么是核方法
- 4 Bagging的基本原理 举出用Bagging的一个例子

判断题 选择1分 解释2分 共18分

- 1 监督学习的本质是学习输入和输出之间的映射的统计规律
- 2 硬约束支持向量机无法处理数据非线性可分的情况
- 3 adaboost寻找分类误差率越大的弱分类器，在最终投票时的参数越大
- 4 MAP MLE都认为 θ 是一个固定的参数
- 5 对于一个可微凸函数，给定足够小的学习率，梯度下降法一定能收敛到全局最优
- 6 高斯过程由均值函数和协方差矩阵唯一确定

多选题 错选多选不得分 漏选1分 一道3分

1 问哪些不能通过显式编程解决

- A 机器人自动识别障碍物
- B 手写数字识别
- C 判定质数
- D 房地产预测

2 问哪些是无监督学习

- A K-means
- B 无监督学习不用人工添加标签
- C 无监督学习可以用来预测分类标签
- D PCA

3如何减小过拟合

- A增加数据集
- B降低复杂度
- C增加正则项系数
- D反复迭代直至训练误差为0

4 关于牛顿法

- A 对任意初始值，牛顿法需要保证收敛
- B 牛顿法不用计算任何导数
- C 牛顿法在根的附近有二阶收敛性？
- D 牛顿法每次迭代都需要计算目标函数的二阶导数

计算题 一道 6 分

—

已知 $l(w) = 1/2w^T Aw + w^T b + c$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -4 \\ -6 \end{bmatrix}, c = 5$$

求梯度 $g(w)$ 和海森矩阵 $H(w)$

二

一个4*4的矩阵，卷积核是

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

步长为1 不进行零填充，求经过卷积核之后的矩阵

综合题 一道12分

—

$x_1(1,2) y_1=1 \quad x_2(2,1) y_2=1 \quad x_3(0,1) y_3=-1 \quad x_4(1,0) y_4=-1$

- 1、模拟感知机运行过程：
1. 初始权值 $w=(0,0)$ ，偏置 $b=0$
 2. 按顺序 $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3 \rightarrow x_4$ 迭代，直到所有样本正确分类

3. 写出每次权重和偏置的更新过程及错误次数。

使用感知机的收敛性定理，计算第三题中出现的错误次数

二

假设线性回归模型 $y = w^\top x + \epsilon$ ，噪声 $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ ，且参数 w 服从高斯先验 $w \sim \mathcal{N}(0, \tau^2 I)$ 。

- 1. 写出 MAP 估计的目标函数，并推导其闭式解 w_{MAP}
- 2. 对比 MAP 估计与 MLE 估计的闭式解，说明正则化项的作用。

三(14分)

数据如下

天气	温度	风力	适宜出行
晴	高	弱	是
晴	高	强	否
阴	中	弱	是
雨	低	弱	是
雨	中	强	否

已知 $\log_2 \left(\frac{3}{5}\right) = -0.737$ $\log_2 \left(\frac{2}{5}\right) = -1.322$

求

- 1. 关于“适宜出行”的熵
- 2. 以天气为划分的信息增益
- 3. 以温度为划分的信息增益
- 4. 应选哪一个做根节点
- 5. 如果选择天气做根节点，在“晴天”分支，对温度与风力，应该选择哪一个做划分